

QUANTENELEKTRODYNAMIK

Rekord-QED-Test dank gelöstem Protonenradius-Rätsel

Im Wasserstoffatom kann die Quantentheorie so genau wie bei keinem anderen Element getestet werden. Voraussetzung dafür ist die Bestimmung von Naturkonstanten wie dem Protonenradius. Bisher wurde der Theorietest durch Diskrepanzen in den Protonenradiuswerten eingeschränkt. Unser 2S-6P-Wasserstoffexperiment hat dieses Rätsel gelöst und damit den bisher genauesten Standardmodelltest in Atomen ermöglicht.

Die Energieniveaus des Wasserstoffatoms können mit der Theorie der Quantenelektrodynamik (QED) mit einer relativen Genauigkeit von rund $3 \cdot 10^{-13}$ berechnet werden. Experimentelle Techniken wie ultrastabile Laser und Frequenzkämme ermöglichen es, die Übergänge zwischen verschiedenen Energieniveaus präzise zu messen. Voraussetzung für den Vergleich zwischen Theorie und Experiment ist die Bestimmung von Naturkonstanten wie dem Protonenradius. Um letzteren genau zu messen,

haben wir am Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ) in Garching das 2S-6P-Wasserstoffexperiment durchgeführt (Abbildung 1).

Aufgrund der Quantenmechanik hat das Elektron eine geringe Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Atomkern und „spürt“, wie groß das Proton ist, was die Energieniveaus leicht verschiebt. Im exotischen myonischen Wasserstoff, in dem das Elektron durch seinen 207-mal schwereren „Bruder“ ausgetauscht wird, ist der Effekt hingegen deutlich größer, da sich das Myon näher am Atomkern aufhält. Dies macht die Spektroskopie des myonischen Wasserstoffs besonders interessant, und eine erste Messung gelang 2010 [1]. Daraus wurde der bisher genaueste Wert des Protonenradius bestimmt (magenta in Abbildung 2a), der jedoch mit dem Durchschnitt der vorherigen Messungen an gewöhnlichem Wasserstoff (grau in Abbildung 2a) eine Diskrepanz von vier Standardabweichungen aufwies. Darauf folgende Messungen (grün in Abbildung 2a) konnten dieses „Protonenradius-Rätsel“ nicht eindeutig lösen: Es blieben zwei bis drei Standardabweichungen zum größeren oder zum kleineren Wert.

Unsere neueste Messung der 2S-6P-Übergangsfrequenz im Wasserstoffatom (rot in Abbildung 2a) konnte nun den genauen Protonenradius aus dem myonischen Wasserstoff eindeutig gegenüber dem größeren Wert bestätigen [2]. Diskrepanzen zu vorherigen Messungen sind daher auf statistische

Fluktuationen oder unterschätzte systematische Unsicherheiten zurückzuführen. Die Zuverlässigkeit unseres 2S-6P-Experiments beruht darauf, dass wir nur geringe systematische Abweichungen korrigieren müssen. Vorherige Messungen hatten größere systematische Korrekturen erfordert, die berücksichtigt werden mussten.

Der Vorteil von 2S- n P-Übergängen (n ist die Hauptquantenzahl des angeregten Zustands), dass diese Ein-Photonen-Übergänge sind, die nur eine sehr geringe Laserleistung benötigen. Die höhere Laserleistung der Zwei-Photonen-Übergänge, wie der 1S-3S- und 2S-8D-Messungen in Abbildung 2a, verursacht hingegen einen großen systematischen Fehler, den man charakterisieren muss.

Dagegen muss bei Ein-Photonen-Übergängen die Dopplerverschiebung unterdrückt werden, während Zwei-Photonen-Übergänge in erster Näherung dopplernfrei gemessen werden können. Bei der Wahl des konkreten 2S- n P-Übergangs muss die natürliche Linienbreite sowie die Sensitivität auf elektrische Störfelder berücksichtigt werden. Niedrigere Übergänge, wie die 2S-4P-Messung in Abbildung 2a, haben eine höhere Linienbreite, zu hohe Übergänge, wie die 2S-20/24-Messung in Abbildung 2a, reagieren zu empfindlich auf elektrische Störfelder. Wir haben daher hier als Kompromiss den 2S-6P-Übergang gewählt.

Das Messprinzip und der Aufbau unseres 2S-6P-Experiments sind in Abbildung 2b dargestellt. Wir erzeugten einen Strahl aus Wasserstoffatomen mithilfe einer Kupferdüse, die mit dem Flüssig-Helium-Kryostaten auf 5 K gekühlt wurde. Parallel zum Wasserstoffstrahl erfolgte die Zwei-Photonen-Anregung bei 243 nm aus dem 1S-Grundzustand in den metastabilen 2S-Zustand. Dann trafen die Atome senkrecht auf zwei gegenläufige Laserstrahlen bei 410 nm, die den 2S-6P-Übergang treiben.

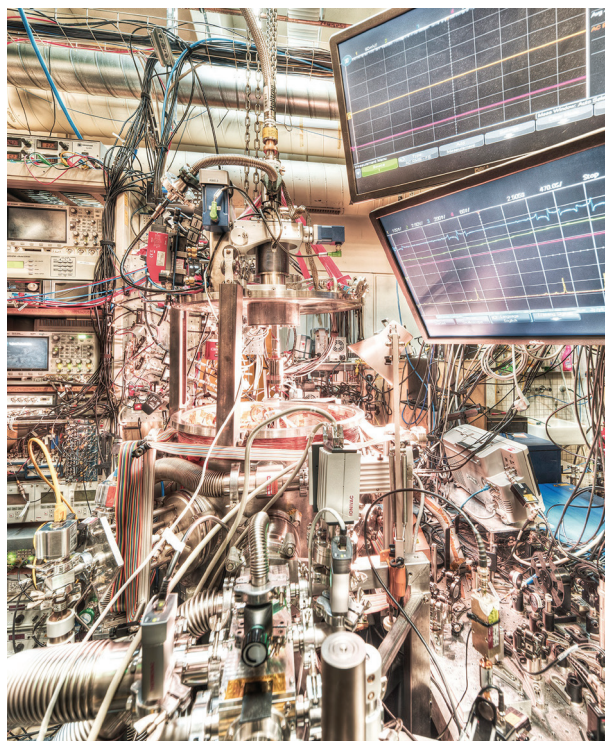
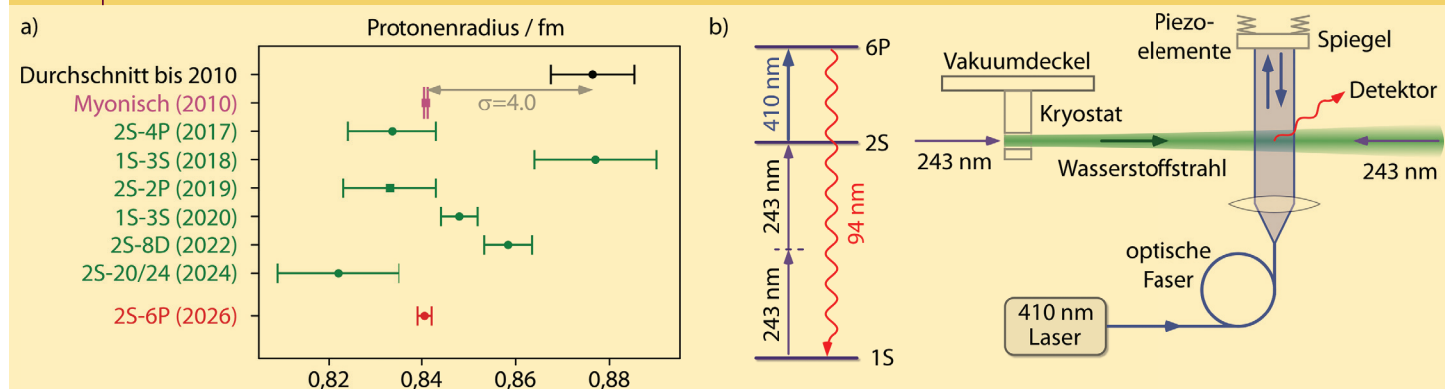


Abb. 1 Aufbau zur Messung der 2S-6P-Übergangsfrequenz in atomarem Wasserstoff. Die Wasserstoffatome kommen aus der Wasserstoffdüse, die am Kryostaten auf dem im Foto angeordneten Vakuumdeckel befestigt ist (Foto: Christian Lünig).

ABB. 2 | PROTONENRADIUS AUS WASSERSTOFFSPEKTROSKOPIE



a) Im Jahr 2010 gelingt die bisher genaueste Bestimmung des Protonenradius aus dem myonischen Wasserstoff (magenta), die jedoch um 4 Standardabweichungen vom Durchschnitt der vorherigen Messungen abweicht („Protonenradius-Rätsel“). Darauf folgende Messungen (grün) sind mit 2 bis 3 Standardabweichungen teils mit dem größeren, teils mit dem kleineren Proton konsistent. Unsere neueste 2S-6P-Messung schließt den größeren Protonenradius aus. Das erlaubt uns, den bestätigten Wert aus dem myonischen Wasserstoff zu verwenden, um unsere Messung für den bisher genauesten Standardmodelltest in Atomen zu nutzen. b) Messprinzip: Parallel zum Wasserstoffstrahl erfolgt die Zwei-Photonen-Anregung durch 243-nm-Laserlicht in den 2S-Zustand. Dann treffen die Atome senkrecht auf die gegenläufigen 410-nm-Laserstrahlen zur 2S-6P-Anregung. Der Zerfall 6P→1S wird durch 94-nm-Fluoreszenzphotonen detektiert. Entscheidend für die Präzision des Experiments ist die Unterdrückung des Doppler-Effekts durch den genau justierten rückläufigen 410-nm-Strahl, was mittels eines hochreflektierenden Spiegels mit Piezoelementen und der optischen Faser erreicht wird.

Aus dem 6P-Zustand zerfallen die Atome in den Grundzustand unter Emission eines Fluoreszenz-Photons bei 94 nm. Als Detektor diente ein Aluminiumzylinder (nicht dargestellt), auf dessen Innenseite aufgrund des Photoeffekts ein Elektron herausgelöst und anschließend in einem Kanalelektronenvervielfacher verstärkt wird.

Während wir zählten, wie viele Atome in den 6P-Zustand angeregt wurden, verstimmten wir die Frequenz des 410-nm-Lasers und nahmen viele Resonanzlinien auf. Die Frequenz des ultrastabilen Laserlichts haben wir dabei mit dem Frequenzkamm präzise ausgelesen. Aus dem Zentrum der Resonanzlinien bestimmten wir schließlich die Übergangsfrequenz.

Die größte Herausforderung bei dieser Messung ist die Dopplerverschiebung der Resonanzlinie: Bei der Temperatur von 5 K haben in unserem Experiment die Atome immer noch eine mittlere Geschwindigkeit eines Verkehrsflugzeugs von zirka 200 m/s, was bei vollem Aufprall gegen das Laserlicht eine Dopplerverschiebung von 10^{-6} für unsere 2S-6P-Messung bedeuten würde.

Um den Doppler-Effekt zu unterdrücken, ist die präzise Ausrichtung der gegenläufigen Laserstrahlen bei 410 nm entscheidend: Nur wenn deren Intensität und die Wellenfronten identisch sind, hebt sich der Doppler-Effekt heraus.

Dafür haben wir eine Technik entwickelt, die einen hochreflektierenden Spiegel mit elektronisch geregelten Piezoelementen und das Signal des rückgekoppelten Lichts in einer optischen Faser verwendet [3]. Die Unterdrückung der Dopplerverschiebung prüfen wir, indem wir das Signal verschiedenen Geschwindigkeitsklassen der Atome zuordnen. Wir konnten damit zeigen, dass unsere Dopplerverschiebung nur $5 \cdot 10^{-13}$ zur relativen Genauigkeit der 2S-6P-Übergangsfrequenz beiträgt.

Das gelöste Protonenradius-Rätsel ermöglicht es uns, den genauen Protonenradius aus myonischem Wasserstoff zu nutzen, um die Standardmodell-Vorhersage der 2S-6P-Übergangsfrequenz zu berechnen: $730690248610,79(18)_{\text{QED}}(14)_{\text{rp}}$ kHz, wobei der Index „rp“ für den Protonenradius steht. Die größere Unsicherheit liegt dabei

dank der präzisen Messungen am myonischen Wasserstoff nicht im Protonenradius (0,14 kHz), sondern in der Berechnung der Zwei-Photonen-Vakuumfluktuation und anderer Effekte aus der Quantenelektrodynamik (0,18 kHz). Wir haben denselben Wert mit einer Messgenauigkeit von 0,48 kHz gemessen, was dem Standardmodelltest auf $7 \cdot 10^{-13}$ entspricht: der bisher genaueste Test in Atomen.

Literatur

- [1] R. Pohl et al., Nature **2010**, 466, 213.
- [2] L. Maisenbacher et al., Nature **2026**, 650, 845.
- [3] V. Wirthl et al., Opt. Express **2021**, 29, 7024.

Vitaly Wirthl, Lothar Maisenbacher, Thomas Udem, Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching

DOI: 10.1002/piuz.70087